

Thermodynamique - Chapitre 5 : Machines thermiques

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Modélisation de cycles moteurs réels	1
1.1	Moteur à quatre temps à allumage commandé	2
a	Principe et cycle de Beau de Rochas	2
b	Étude du cycle et rendement	3
1.2	Moteur de Stirling	3
a	Principe et cycle de Stirling	3
b	Étude du cycle et rendement	4
1.3	Premier principe de la thermodynamique et travail pour des transformations cycliques	4
2	Machines thermiques dithermes	5
2.1	Propriétés générales des machines thermiques dithermes	5
a	Principe de fonctionnement des machines thermiques	5
b	Modélisation d'une machine thermique ditherme	6
c	Inégalité de Clausius	7
d	Cas particulier des machines monothermes	8
2.2	Le moteur ditherme	9
a	Rendement, théorème de Carnot	9
b	Cycle de Carnot	11
2.3	La machine frigorifique ditherme	11
2.4	La pompe à chaleur ditherme	13
3	Cogénération	16
	Centrales à gaz à cycle combiné	16
	Autres exemples de cogénération	17

Une machine thermique est un dispositif dans lequel un fluide échange de l'énergie avec l'extérieur sous forme de travail et de transfert thermique au cours d'une **transformation cyclique**.

Différentes machines thermiques répondent à différents besoins : par exemple un moteur thermique doit fournir du travail à l'utilisateur alors qu'un réfrigérateur ou une climatisation doivent effectivement prendre de l'énergie sous forme de transfert thermique de la région qu'ils refroidissent.

1 Modélisation de cycles moteurs réels

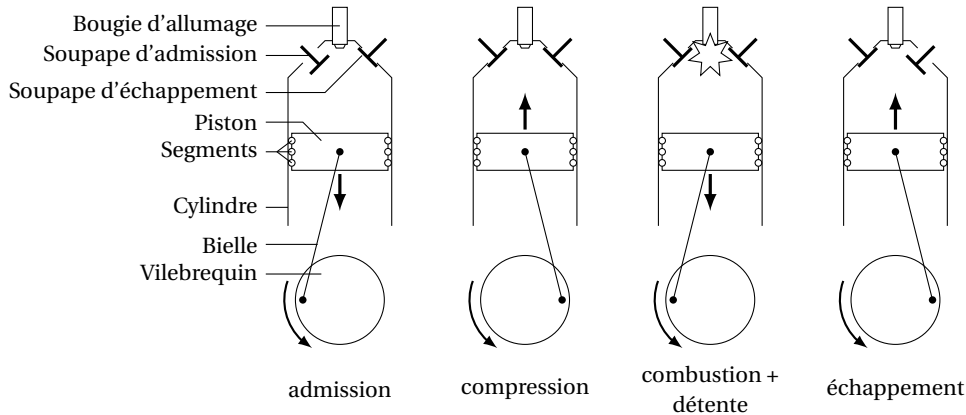
On va décrire dans cette section deux exemples de moteurs thermiques : des machines qui reçoivent de l'énergie sous forme de transfert thermique et en fournissent à l'extérieur sous forme de travail. Rien ne vaut une bonne animation pour comprendre ces machines, le site <http://animatedengines.com> rassemble des animations de divers moteurs thermiques avec des descriptions (en anglais) de leur fonctionnement.

1.1 Moteur à quatre temps à allumage commandé

Le moteur à quatre temps à allumage commandé est un des modèles de moteur parmi les plus répandus, il est utilisé dans les moteurs à essence des voitures, des motos, etc.

a Principe et cycle de Beau de Rochas

Le fonctionnement d'un moteur à essence à quatre temps peut être découpé en quatre étapes représentées ci-dessous (voir l'animation ici : <http://animatedengines.com/otto.html>) :



Pour étudier le fonctionnement d'un tel moteur, on peut modéliser le comportement du gaz contenu dans le piston par un cycle thermodynamique théorique, appelé cycle de Beau de Rochas¹.

Le gaz étudié est le mélange d'air et d'essence admis dans le cylindre au moment de l'admission.

On supposera ce gaz *parfait*, et on considérera qu'il subit des transformations *réversibles*.

Admission : Partant du point haut, le piston descend alors que la soupape d'admission est ouverte et laisse entrer le mélange air + essence. Cette étape est modélisée par la transformation **AB, isobare réversible**.

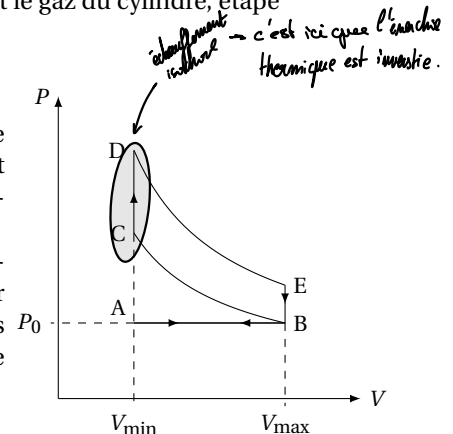
Compression : Lorsque le piston arrive au point bas, la soupape d'admission est fermée et le piston remonte, comprimant le gaz dans le cylindre. Cette étape est modélisée par la transformation **BC, adiabatique réversible**. (Δ isentropique $\rightarrow PV^\gamma = \text{cste}$)
↳ parce que très rapide

Combustion - détente : Le mélange est enflammé par une étincelle de la bougie d'allumage et le piston redescend au point bas. On modélise ces étapes par une transformation **isochore réversible CD** (combustion) suivie d'une transformation **adiabatique réversible DE** (détente). (Δ isentropique $PV^\gamma = \text{cste}$)

Échappement : La soupape d'échappement s'ouvre, étape modélisée par la transformation **isochore réversible EB**, et le piston remonte au point haut en évacuant le gaz du cylindre, étape modélisée par la transformation isobare réversible **BA**.

La représentation du cycle de Beau de Rochas dans le diagramme de Clapeyron est donnée ci-contre. On peut remarquer qu'il est parcouru dans le sens horaire : il correspond bien à un cycle moteur.

On parle d'allumage commandé, car la combustion du mélange air-essence est déclenchée par une bougie, par opposition au moteur Diesel dans lequel la combustion se déclenche spontanément lors de la compression (voir le TD pour la description et l'étude du cycle Diesel).



1. Le reste du monde parle du cycle d'Otto, du nom de l'allemand Nikolaus Otto, qui a proposé ce cycle après Beau de Rochas, sans connaître ses travaux.

b Étude du cycle et rendement

On peut montrer que le rendement du cycle de Beau de Rochas est :

$$\eta = 1 - \alpha^{1-\gamma}$$

avec $\alpha = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$ le taux de compression du moteur.

► **Question** : Établir ce résultat.

► **Réponse** :

Le rendement est un coeff de performance, qu'on définit de manière générale par $COP = \frac{\text{"bénéfice"}}{\text{"coût"}}$

* Le COP est un indicateur de la rentabilité de la machine.

* Un autre indicateur utile est la puissance produite.

Le COP peut être utilisé par des dispositifs moteurs ou récepteurs.

$$\eta = COP = \frac{\text{"bénéfice"}}{\text{"coût"}} = \frac{\text{travail récupéré}}{\text{énergie thermique investie}}$$

Lors du cycle, le gaz reçoit un travail (algébrique) W et l'énergie thermique est reçue lors de la transf. $C \rightarrow D$.

Alors : $\eta = \frac{\text{travail récupéré pour l'extérieur}}{Q_{C \rightarrow D} \leftarrow Q_{C \rightarrow D} > 0 \text{ (combustion exothermique)}}$

1^{er} ppé sur l'ensemble du cycle $\Delta U = 0 = Q + W$

$$Q_{\text{tot}} = Q_{B \rightarrow C} + Q_{C \rightarrow D} + Q_{D \rightarrow E} + Q_{E \rightarrow B} \Rightarrow W + Q_{C \rightarrow D} + Q_{E \rightarrow B} = 0$$

$$\Rightarrow Q_{C \rightarrow D} + Q_{E \rightarrow B} = -W$$

La transf. $C \rightarrow D$ est isochore. 1^{er} ppé au gaz entre C et D est :

$$\Delta U_{C \rightarrow D} = Q_{C \rightarrow D} + W_{C \rightarrow D}$$

$$= n C_{V,m} (T_D - T_C)$$

$$= Q_{C \rightarrow D}$$

$$\text{D'où } \eta = 1 + \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C}$$

On utilise Laplace : $T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$

$$\text{et } T_D V_D^{\gamma-1} = T_E V_E^{\gamma-1}$$

avec $V_C = V_D$ et $V_B = V_E$

Alors : $T_D = T_E \left(\frac{V_E}{V_D} \right)^{\gamma-1} = T_E \left(\frac{V_E}{V_C} \right)^{\gamma-1}$

Idem par $E \rightarrow B$: $Q_{E \rightarrow B} = n C_{V,m} (T_B - T_E)$

$$= T_E \left(\frac{V_E}{V_C} \right)^{\gamma-1} = T_E \alpha^{\gamma-1} \quad \text{avec } \gamma = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{V_B}{V_C} = \frac{V_E}{V_D}$$

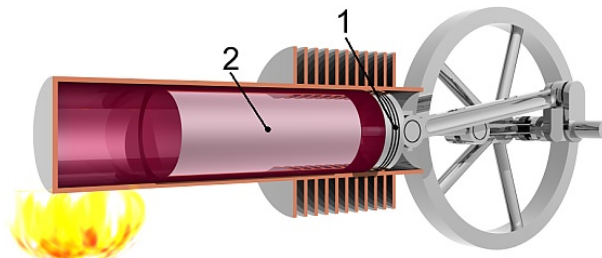
$$\text{D'où : } \eta = 1 - \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C} = 1 - \frac{T_B - T_E}{\alpha^{\gamma-1} (T_B - T_E)} = 1 - \alpha^{1-\gamma} > 0$$

Pour un moteur de voiture typique, $\alpha \approx 10$ et le gaz comprimé est principalement de l'air, avec $\gamma \approx 1,4$, on trouve $\eta = 0,6 = 60\%$. (Le rendement réel d'un moteur à essence est plutôt de l'ordre de 36 %.)

1.2 Moteur de Stirling

a Principe et cycle de Stirling

Le moteur de Stirling est un moteur à combustion externe. Il est constitué d'un gaz (de l'air) placé dans un cylindre fermé par un piston mobile. Ce piston est appelé piston moteur (piston 1 sur le schéma) et il est parfaitement étanche. Les deux extrémités du cylindre sont en contact l'une avec une source chaude à la température T_{ch} (une chaudière, un chauffage électrique, etc.), l'autre avec une source froide à la température T_{fr} (l'atmosphère, un circuit de refroidissement à eau, etc.).



Lors du fonctionnement du moteur, le piston moteur fait des allers-retours dans le cylindre, et un deuxième piston, appelé piston de déplacement permet de mettre en contact le gaz alternativement avec la source chaude et la source froide. Le piston de déplacement est le piston 2

du schéma ci-dessous, son diamètre est inférieur au diamètre interne du cylindre et le gaz peut donc passer sur les côtés. Voir une animation ici : <http://animatedengines.com/stirling.html>.

On peut modéliser le cycle subi par le gaz dans le moteur de Stirling par un cycle appelé cycle de Stirling, composé de deux transformations isochores et de deux transformations isothermes réversibles.

Détente isotherme : Au contact de la source chaude, le gaz se détend de manière isotherme à la température T_{ch} et les deux pistons descendent. C'est lors de cette étape que le gaz fournit du travail à l'extérieur,

Refroidissement isochore : Le piston moteur est fixe et le piston de déplacement remonte, amenant le gaz au contact de la source froide au contact de laquelle il se refroidit.

Compression isotherme : entraîné par le volant d'inertie, le piston moteur remonte, en comprimant le gaz de manière isotherme à la température T_{fr} , puisqu'il est maintenu au contact de la source froide.

Échauffement isochore : le piston moteur est fixe et le piston de déplacement descend, amenant le gaz au contact de la source chaude, auprès de laquelle il reçoit du transfert thermique.

b Étude du cycle et rendement

Le cycle de Stirling est représenté ci-contre dans un diagramme de Clapeyron.

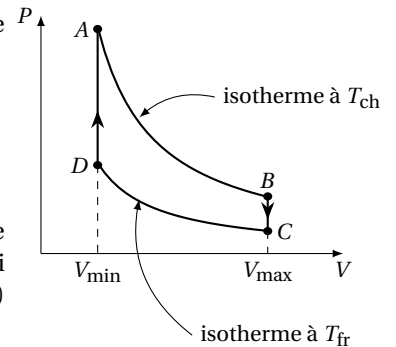
Le rendement de ce cycle peut être défini comme :

$$\eta = \frac{\text{travail reçu par l'extérieur}}{\text{énergie thermique fournie au gaz}}.$$

Comme dans le cycle de Beau de Rochas, il faut prendre comme travail le travail total sur un cycle, car une partie du travail fourni par le gaz lors de la détente est récupérée (via un volant d'inertie) pour comprimer le gaz lors de la compression.

Calcul du rendement

→ Au tableau



1.3 Premier principe de la thermodynamique et travail pour des transformations cycliques

Une transformation cyclique est une transformation pour laquelle l'état final est identique à l'état initial.

Le premier principe de la thermodynamique appliqué à un système subissant une **transformation cyclique** s'écrit donc :

$$\Delta U = U_{\text{finale}} - U_{\text{initiale}} = W + Q$$

Puisque $U_{\text{finale}} = U_{\text{initiale}}$, on a $\Delta U = 0$.

Pour un système fermé subissant une transformation cyclique :

$$W + Q = 0.$$

Intéressons-nous maintenant au travail reçu par un système thermodynamique subissant une transformation cyclique. On peut représenter cette transformation dans un diagramme de Clapeyron.

On considère que le cycle est décrit dans le sens horaire. On a montré dans un chapitre précédent que le travail reçu par le gaz lors d'une transformation est lié à l'aire sous la courbe décrivant la transformation, à condition de faire l'hypothèse que celle-ci est quasi-statique.

Calcul du rendement

→ Au tableau

$$\eta = -\frac{W}{Q_{0 \rightarrow A} + Q_{A \rightarrow B}} \quad \Delta \text{ Les détente / compressions sont isothermes, et non adiabatiques.}$$

$$W = W_{\text{tot}} = W_{A \rightarrow B} + \cancel{W_{B \rightarrow C}^{\text{isochore}}} + W_{C \rightarrow D} + \cancel{W_{D \rightarrow A}^{\text{isochore}}}$$

Sur les transfs $A \rightarrow B$ et $C \rightarrow D$, on calcule le travail avec :

$$* \boxed{W_{A \rightarrow B} = - \int_{V_A}^{V_B} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = -mRT_{ch} \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = -mRT_{ch} \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = -mRT_{ch} \ln(\alpha)}$$

$$* \boxed{W_{C \rightarrow D} = - \int_{V_C}^{V_D} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_C}^{V_D} P dV = -mRT_{fr} \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right) = -mRT_{fr} \ln\left(\frac{1}{\alpha}\right) = mRT_{fr} \ln(\alpha)}$$

$$* 1^{\text{re}} \text{ ppe appliquée au gaz entre D et A : } \Delta U_{D \rightarrow A} = Q_{D \rightarrow A} + \cancel{W_{D \rightarrow A}^{\text{isochore}}}$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_{D \rightarrow A} = \Delta U_{D \rightarrow A} = C_V(T_A - T_D) = mC_{vm}(T_{ch} - T_{fr})}$$

Avec la relation de Mayer et $\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{vm}}$ on trouve $C_{vm} = \frac{R}{\gamma - 1} \Rightarrow \boxed{Q_{D \rightarrow A} = \frac{mR}{\gamma - 1}(T_{ch} - T_{fr})} (> 0)$

$$* 1^{\text{re}} \text{ ppe appliquée au gaz entre A et B : } \Delta U_{A \rightarrow B} = Q_{A \rightarrow B} + \cancel{W_{A \rightarrow B}^{\text{isochore}}} = C_V \Delta T = 0 \Rightarrow \boxed{Q_{A \rightarrow B} = -W_{A \rightarrow B} = mRT_{ch} \ln(\alpha)}$$

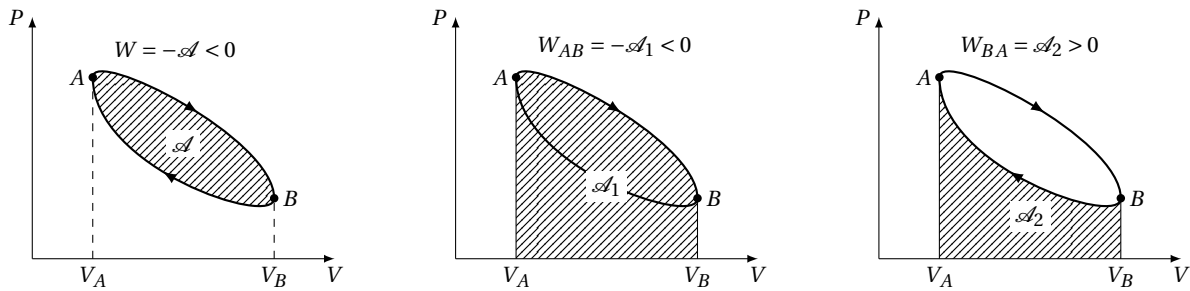
$$W_{\text{tot}} = W_{A \rightarrow B} + W_{C \rightarrow D}$$

$$= -mRT_{ch} \ln(\alpha) + mRT_{fr} \ln(\alpha)$$

$$= mR(T_{fr} - T_{ch}) \ln(\alpha) < 0 \rightarrow \text{travail fourni à l'ext.}$$

$$\eta = -\frac{W}{Q_{A \rightarrow B} + Q_{D \rightarrow A}} = \frac{mR(T_{fr} - T_{ch}) \ln(\alpha)}{mRT_{ch} \ln(\alpha) + \frac{mR}{\gamma - 1}(T_{ch} - T_{fr})}$$

$$\boxed{\eta = \frac{(T_{fr} - T_{ch})(\gamma - 1) \ln(\alpha)}{T_{ch} - T_{fr} + (\gamma - 1)T_{ch} \ln(\alpha)}}$$



Lors de la transformation AB , le travail reçu par le système vaut :

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = -\mathcal{A}_1 < 0$$

↑
quasi-statique

avec $\mathcal{A}_1$ l'aire représentée ci-dessus. Lors de la transformation BA , le travail reçu par le système vaut :

$$W_{BA} = - \int_{V_B}^{V_A} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_B}^{V_A} P dV = \mathcal{A}_2 > 0$$

↑
quasi-statique

Le travail total reçu par le système sur tout le cycle vaut donc

$$W = W_{AB} + W_{BA} = \mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_1 = -\mathcal{A}$$

avec $\mathcal{A}$ l'aire délimitée par le cycle.

Ici, le cycle est parcouru en sens horaire : le travail reçu par le gaz est négatif et il s'agit donc d'un cycle moteur.

Si le cycle était parcouru dans le sens direct, on aurait $W > 0$ et il s'agirait d'un cycle récepteur (correspondant à une machine recevant effectivement du travail de l'extérieur).

Lorsqu'un système subit une transformation cyclique, l'aire $\mathcal{A}$ décrite par le cycle est telle que :

$$\mathcal{A} = |W|$$

avec W le travail reçu par le système au cours d'un cycle.

- ▷ Si le cycle est parcouru en **sens horaire**, $W < 0$ et **le cycle est moteur**.
- ▷ Si le cycle est parcouru en **sens direct**, $W > 0$ et **le cycle est récepteur**.

2 Machines thermiques dithermes

Dans la partie précédente, on a décrit des cycles dans lesquels les échanges d'énergie du gaz avec l'extérieur sont de trois types :

- ▷ il fournit du travail à l'extérieur, $\rightarrow W$
- ▷ il est en contact avec une source froide (l'atmosphère), $\rightarrow Q_f$
- ▷ il est en contact avec une source chaude (la réaction chimique de combustion de l'essence pour le cycle à 4 temps, et la source chaude pour le moteur de Stirling), $\rightarrow Q_c$

La suite du chapitre s'intéresse principalement aux propriétés générales des machines thermiques dithermes, où un système est mis en contact avec deux thermostats et échange du travail avec l'extérieur.

2.1 Propriétés générales des machines thermiques dithermes

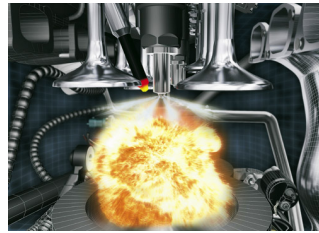
a Principe de fonctionnement des machines thermiques

Une **machine thermique** est un système dans lequel un fluide subit une suite de **transformations cycliques**. Au cours d'un de ces cycles, le fluide entre successivement :

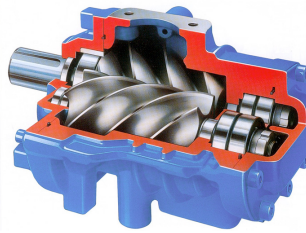
- ▷ en contact mécanique avec des éléments mécaniques extérieurs (compresseurs, turbine) : le fluide reçoit alors le travail W ,

- ▷ en contact thermique avec un ou plusieurs thermostats ou « sources de chaleur » de températures $T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_n$: de contact se fait dans des **échangeurs thermiques**, dans lesquels il peut éventuellement y avoir vaporisation (l'échangeur est alors appelé évaporateur) ou condensation (l'échangeur est appelé condenseur). Au cours du contact thermique avec la source à température T_i , le fluide reçoit l'énergie thermique Q_i .

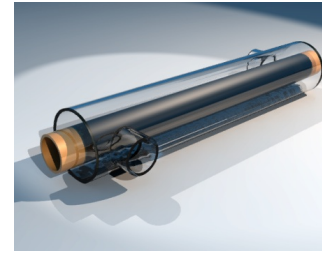
La figure 1 donne quelques exemples d'éléments de machine thermique dans lesquels un fluide peut échanger de l'énergie.



chambre de combustion
 $Q > 0$ et $W = 0$



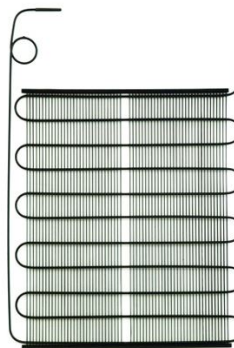
compresseur
 $W > 0$ et $Q = 0$



échangeur
 $Q \neq 0$ et $W = 0$



turbine
 $W < 0$ et $Q = 0$



condenseur
 $Q < 0$ et $W = 0$



évaporateur
 $Q > 0$ et $W = 0$

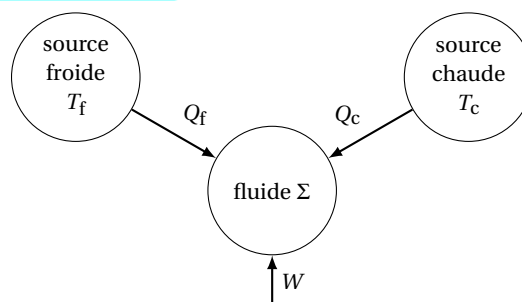
FIG. 1 – Éléments de machines thermiques. À chaque fois, on donne le travail et le transfert thermique *reçus* par le fluide pour des modèles idéaux. Par exemple, pour un compresseur adiabatique $W > 0$ car le gaz reçoit du travail et $Q = 0$ si on suppose le compresseur adiabatique (en pratique, un gaz qu'on comprime a tendance à s'échauffer et il cède donc un peu de transfert thermique à l'extérieur).

b Modélisation d'une machine thermique ditherme

Dans ce cours nous nous limiterons aux machines thermiques dithermes : le fluide entre en contact avec seulement deux sources de chaleur au cours du cycle.

Pour l'étude des machines thermiques dithermes on prend comme système Σ **fermé** le fluide qui subit une **transformation cyclique** :

- ▷ recevant uniquement les transferts thermiques Q_c et Q_f de deux thermostats aux températures T_c et à T_f , appelés source chaude et source froide,
- ▷ recevant un travail W de l'extérieur.



Les grandeurs Q_c , Q_f et W sont algébriques : elles peuvent être positives ou négatives.

► **Question** : Dans le circuit primaire du réacteur à eau pressurisée (REP) de la figure 2, identifier la source chaude et la source froide, donner la nature et le signe du transfert énergétique (transfert thermique ou travail) à la traversée de chaque élément. Reprendre cette analyse pour le circuit secondaire.

► **Réponse** :

Circuit primaire :

Source chaude : réacteur

Source froide : générateur de vapeur

R_{qf} : réacteur de vapeur = échangeur ds lequel l'eau évolue de façon $\approx$ isobare (Pas de perte de charge).

Circuit secondaire :

Source chaude : générateur de vapeur

Source froide : condenseur

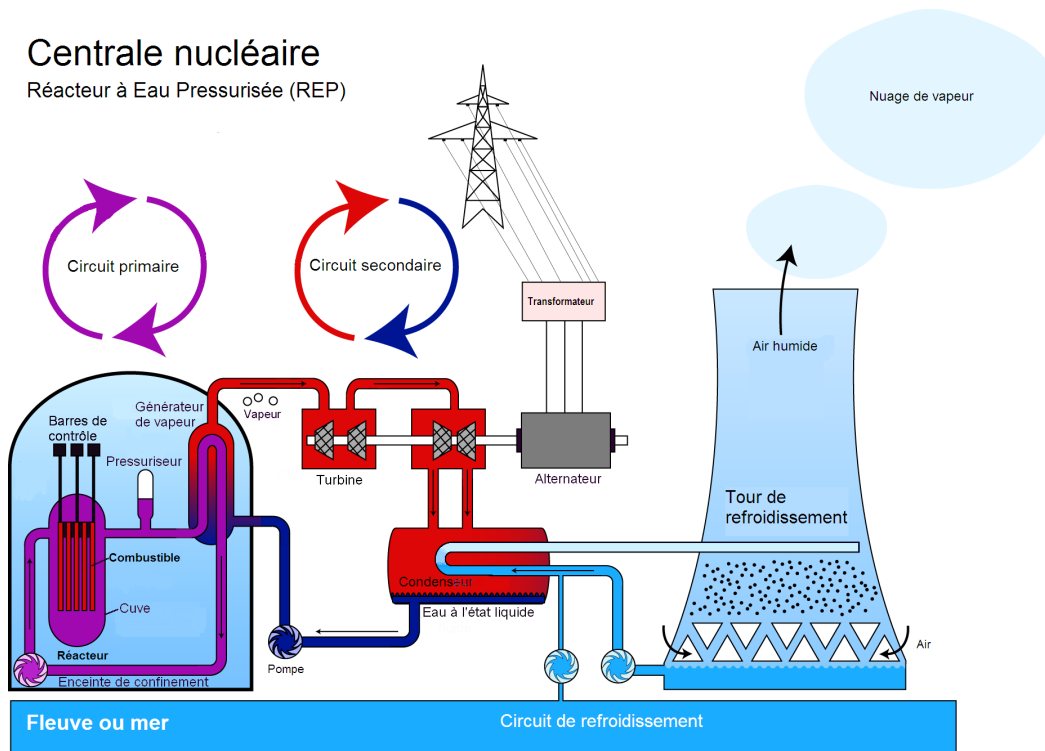


FIG. 2 – Schéma de fonctionnement d'une centrale nucléaire équipée d'un réacteur à eau pressurisée (REP) (source : wikimedia).

c Inégalité de Clausius

Inégalité de Clausius

Dans une machine thermique ditherme, le second principe de la thermodynamique s'écrit :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

Il y a égalité si le cycle est réversible (si toutes les transformations que subit le fluide au cours du cycle sont réversibles).

► **Question** : Démontrer ce résultat en appliquant le premier et le deuxième principe de la thermodynamique au fluide. La démonstration est à savoir reproduire.

► **Réponse** : 2^{ème} ppe appliquée au fluide sur le cycle :

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_c + S_{ech} \\ &= S_c + \underbrace{\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f}}_{\text{cycle}} = 0 \quad \text{car } S_c \geq 0\end{aligned}$$

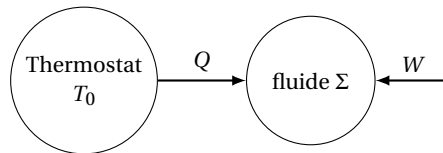
A savoir faire

Donc $\boxed{\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = -S_c \leq 0}$

Par une machine en contact avec plusieurs sources : $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$

d Cas particulier des machines monothermes

Considérons une machine monotherme, dans laquelle le fluide n'est en contact qu'avec un seul thermostat à la température T_0 .



Le premier principe de la thermodynamique appliqué au fluide sur un cycle s'écrit :

$$\Delta U = 0 = W + Q.$$

↑
cycle

Le deuxième principe de la thermodynamique donne une forme analogue à l'inégalité de Clausius :

$$\frac{Q}{T} \leq 0.$$

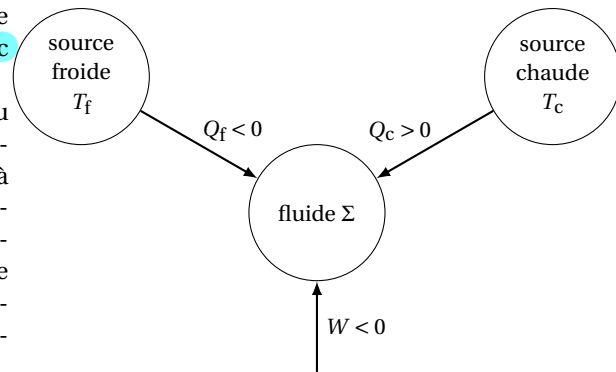
Puisque $T > 0$, on en déduit $Q \leq 0$ et $W \geq 0$: le fluide reçoit effectivement du travail de l'extérieur.

Autrement dit, on ne peut pas « récupérer du travail » d'une seule source de chaleur. Par exemple, il est thermodynamiquement impossible de fabriquer un sous-marin qui extrairait de l'énergie thermique de l'océan pour la convertir en travail lui permettant de se propulser en laissant derrière lui un sillage d'eau plus froide.

2.2 Le moteur ditherme

Un moteur est une machine thermique capable de fournir un travail à l'extérieur. **Il vérifie donc $W < 0$.**

Pour fournir du travail à l'extérieur, le fluide du moteur reçoit effectivement du transfert thermique de la source chaude ($Q_c > 0$) et en cède à la source froide ($Q_f < 0$), car toute la chaleur reçue de la source chaude ne peut pas être convertie en travail utile. C'est une conséquence de l'inégalité de Clausius et donc du second principe. On peut résumer cela sur le diagramme ci-contre.



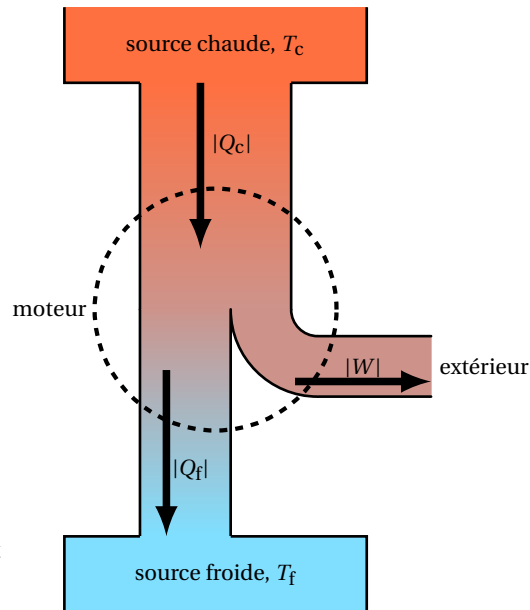
Le circuit secondaire du REP de la figure 2 est bien un moteur : le fluide (l'eau) reçoit du transfert thermique de la source chaude (le générateur de vapeur), fournit du travail à l'extérieur (dans la turbine) et cède effectivement du transfert thermique à la source froide (l'atmosphère, le fleuve ou la mer).

Le schéma ci-contre met en évidence les transferts énergétiques réels au sein d'un moteur ditherme : les flèches sont orientées dans le sens réel des transferts énergétiques. (Notez les valeurs absolues autour de $|Q_c|$, $|Q_f|$ et $|W|$.) La largeur des traits est proportionnelle à la valeur des transferts énergétiques.

Une partie de l'énergie reçue sous forme de transfert thermique de la part de la source chaude est convertie en travail fourni à l'extérieur.

Le reste est cédé à la source froide sous forme de transfert thermique.

Sur le schéma ci-contre, le rendement du moteur est de l'ordre de 40 %, c'est-à-dire que 40 % de l'énergie reçue de la source chaude est convertie en travail.



a Rendement, théorème de Carnot

Les résultats qui suivent sont à connaître et à savoir retrouver.

De manière générale, le **rendement η** d'un moteur est défini par : $\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}}$

Dans le cas du moteur ditherme, le rendement est défini par : $\eta = -\frac{W}{Q_c} > 0$

Théorème de Carnot

Le rendement η d'un moteur ditherme est tel que

$$\eta \leq \eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} \leq 1$$

où η_C est appelé **rendement de Carnot**.

Le rendement maximal correspond au cas réversible.

► **Question** : En appliquant le premier et deuxième principe de la thermodynamique au fluide, établir le théorème de Carnot. Faire attention aux signes des transferts énergétiques en établissant l'inégalité!

► **Réponse** : $\eta = -\frac{W}{Q_c}$ 1^{er} ppe au fluide sur le cycle : $\Delta U = W + Q_f + Q_c = 0 \Leftrightarrow W = Q_f + Q_c$

$$\text{Donc } \eta = \frac{Q_f + Q_c}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$$

$$2^{\text{ème}} \text{ ppe au fluide sur le cycle : } \Delta S = S_c + \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_f}{Q_c} \leq -\frac{T_f}{T_c}$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} = \eta_c$$

$$\Rightarrow \eta = -\frac{W}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \leq \eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

A savoir faire

Remarque:

Le rendement de Carnot est d'autant plus grand que l'écart de température entre la source chaude et la source froide est important.

Exemple:

Quelques rendements de Carnot

Moteur de voiture : $T_f \approx 300 \text{ K}$ (source froide : atmosphère)

$T_c \approx 6000 \text{ K}$ (source chaude : température combustion)

$\Rightarrow \eta_c \approx 0,7$ (En pratique, un moteur diesel a un rendement autour de 30-40%)

Centrale nucléaire : $T_f : 300 \text{ K}$ (source froide : atmosphère)

$T_c : 600 \text{ K}$ (source chaude : cœur du réacteur)

$\Rightarrow \eta_c \approx 0,5$ (En pratique, $\eta \approx 30-40\%$ pour une centrale nucléaire)

En pratique, les rendements sont atteints avec des contraintes de maximisations de la puissance produite.



Le rendement de Carnot est une limite qui ne concerne que les moteurs thermiques di-thermes, une catégorie bien particulière de machine thermique.

Le rendement de Carnot limite le rendement des centrales électrique thermiques (nucléaires, à gaz, à charbon, etc.), mais pas le rendement des centrales hydrauliques, qui peuvent avoir des rendements de 95 % à 98 %.

De même, les moteurs électriques, qui ne sont pas des machines thermiques, peuvent atteindre facilement des rendements supérieurs à 95 % pour la conversion électro-mécanique.

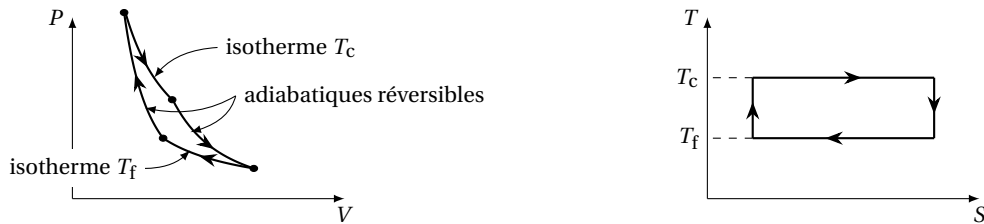
b Cycle de Carnot

Un cycle de Carnot est un cycle ditherme réversible, on peut montrer que le rendement de ce cycle est égal au rendement de Carnot.

Il est composé de :

- ▷ deux transformations isothermes réversibles aux températures T_f et T_c , qui correspondent aux transformations au contact des sources froide et chaude,
- ▷ deux transformations adiabatiques réversibles. = isentropiques

On a représenté ci-dessous ce cycle parcouru dans le sens moteur en coordonnées de Clapeyron (P-V) et en coordonnées (T-S).



On reconnaît les adiabatiques réversibles en coordonnées de Clapeyron, car elles sont plus raides que les isothermes.

Par ailleurs, avec $P = \frac{nRT}{V}$, on voit que les isothermes sont d'autant plus éloignées de l'origine que la température est élevée.

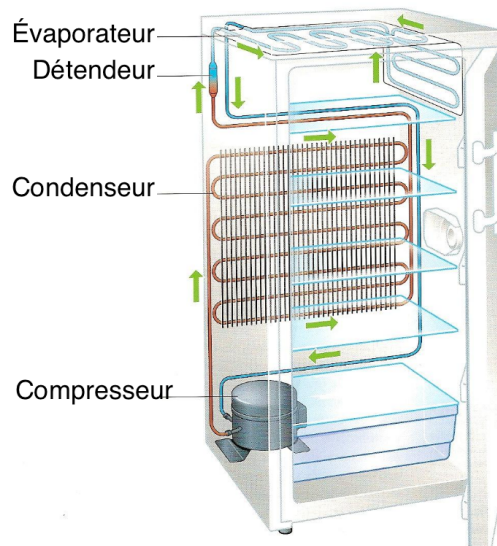
On a bien un cycle moteur, car il est parcouru dans le sens horaire.

Un calcul similaire à celui effectué à la section b permet de montrer que le rendement de ce cycle est bien $\eta = \eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$.

2.3 La machine frigorifique ditherme

Un **machine frigorifique** est une machine thermique conçue pour prendre de l'énergie à la source froide ($Q_f > 0$). Il s'agit d'un **machine réceptrice**, dont le fluide reçoit effectivement du travail ($W > 0$). Lors du fonctionnement de la machine frigorifique, son fluide fournit effectivement du transfert thermique à l'extérieur ($Q_c < 0$).

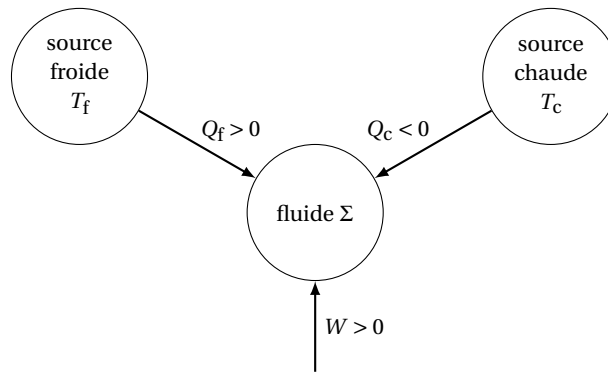
En pratique, les machines frigorifiques qu'on étudie sont souvent des **réfrigérateurs** (figure 3) ou des **climatiseurs**.



source froide : intérieur du frigo.
source chaude : extérieur du frigo.

FIG. 3 – Un réfrigérateur.

Le fluide d'un réfrigérateur reçoit effectivement du travail dans le compresseur ($W > 0$), reçoit du transfert thermique de la part de la source froide (l'intérieur du réfrigérateur, $Q_f > 0$) et cède du transfert thermique à la source chaude (l'extérieur du réfrigérateur $Q_c < 0$). On peut résumer cela sur le diagramme ci-dessous.



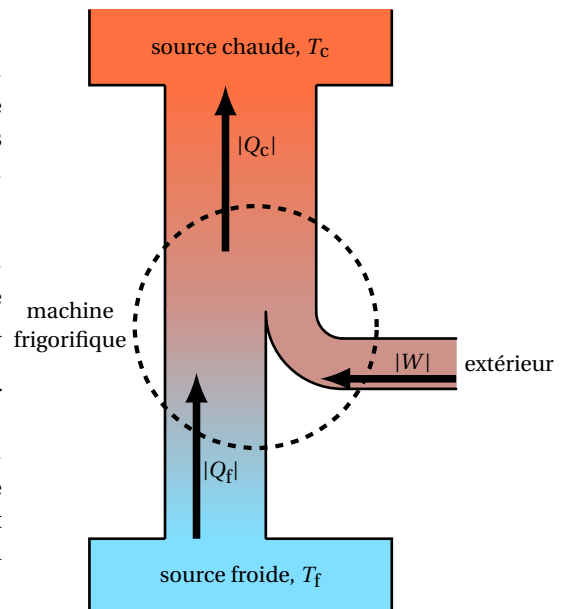
Dans un climatiseur, le principe est le même, la source froide est l'intérieur de la pièce que l'on cherche à refroidir.

Le schéma ci-contre met en évidence les transferts énergétiques réels au sein d'une machine frigorifique ditherme : les flèches sont orientées dans le sens réel des transferts énergétiques. (Notez les valeurs absolues autour de $|Q_c|$, $|Q_f|$ et $|W|$.)

En fournissant de l'énergie sous forme de travail, on arrive à prendre de l'énergie sous forme de transfert thermique à la source froide pour la transférer à la source chaude.

On peut remarquer qu'il est possible d'avoir $|Q_f| > |W|$.

Sur le schéma ci-contre, l'efficacité de la machine frigorifique est de l'ordre de 2, c'est-à-dire qu'on arrive à extraire 2 fois plus de transfert thermique de la source froide que ce que l'on fournit en travail.



De manière générale, l'efficacité énergétique e d'une machine thermique est définie par :

$$e = \left| \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}} \right|.$$

L'efficacité énergétique d'une machine frigorifique ditherme est :

$$e = \frac{Q_f}{W}.$$

Elle est aussi appelée **coefficient de performance (COP)**.

Théorème de Carnot pour un réfrigérateur ou un climatiseur ditherme

L'efficacité e d'une machine frigorifique ditherme est telle que :

$$e \leq e_C = \frac{T_f}{T_c - T_f},$$

où e_c est appelée efficacité de Carnot.

L'efficacité maximale correspond au cas réversible.

► **Question** : En appliquant le premier et deuxième principe de la thermodynamique au fluide, établir le théorème de Carnot. Faire attention aux signes des transferts énergétiques en établissant l'inégalité!

► **Réponse** : $e = \frac{Q_f}{W}$

1^{er} prc au fluide sur 1 cycle : $\Delta U = W + Q_f + Q_c = 0$
 $\hookrightarrow W = -Q_f - Q_c$

$$\Rightarrow e = \frac{Q_f}{-Q_f - Q_c} = \frac{1}{-1 - \frac{Q_c}{Q_f}}$$

A savoir faire

2^{ème} prc au fluide sur 1 cycle : $\Delta S = S_c + \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} = 0$

$$\Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c}$$

$$\Rightarrow \frac{T_c}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{Q_f}$$

$$\Rightarrow -1 + \frac{T_c}{T_f} \leq -1 - \frac{Q_c}{Q_f}$$

$$e = \frac{1}{-1 - \frac{Q_c}{Q_f}} \leq \frac{1}{-1 + \frac{T_c}{T_f}} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = e_c$$

$$\Rightarrow e = \frac{Q_f}{W} \leq e_c = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

Rq : l'efficacité peut être > 1 . * $e \downarrow$ si $T_f \downarrow$

Exemple:

Efficacité d'un réfrigérateur

$$T_c = 293 \text{ K}$$

$$T_f = 253 \text{ K (freez à } -20^\circ\text{C)}$$

$$e_c = \frac{253}{40} = 6,3$$

En pratique, $e \approx 3 \text{ à } 4$

Parce qu'on étudie une machine thermique, il est pertinent de comparer l'efficacité au rendement obtenu aux valeurs usuelles et/ou au rendement / efficacité de Carnot.

Remarque:

L'efficacité énergétique peut être supérieure à 1. Cela traduit le fait que le travail fourni sert à transmettre l'énergie de la source froide à la source chaude, il n'est pas directement converti en transfert thermique.

Remarque:

L'efficacité maximale est d'autant plus grande que l'écart de température entre la source chaude et la source froide est faible (c'est l'inverse pour un moteur ditherme).

Le cycle de Carnot de la section b parcouru en sens inverse correspond à un réfrigérateur ditherme.

2.4 La pompe à chaleur ditherme

Une **pompe à chaleur** est une machine thermique conçue pour céder de l'énergie à la source chaude ($Q_c < 0$) en en prenant à la source froide ($Q_f > 0$). Pour cela, le fluide reçoit effectivement du travail ($W > 0$), il s'agit d'une **machine réceptrice** (figure 4).

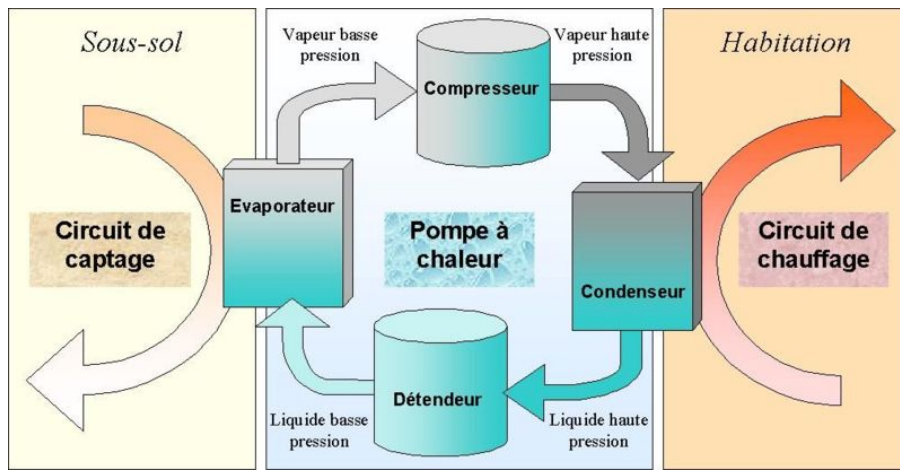
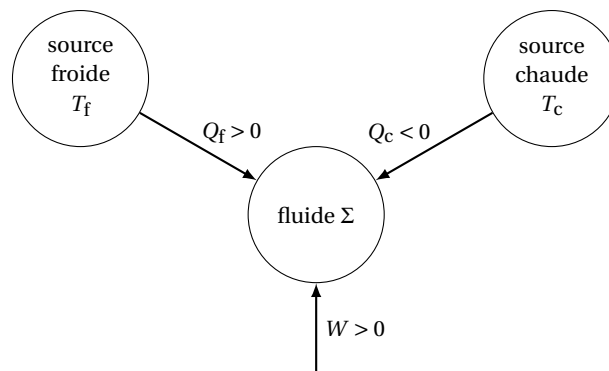


FIG. 4 – Une pompe à chaleur.

Dans une pompe à chaleur domestique, le fluide reçoit effectivement du travail de la part du compresseur ($W > 0$), il cède de l'énergie sous forme de transfert thermique à la source chaude (l'intérieur d'une maison, $Q_c < 0$) et en reçoit de la part de la source froide (l'extérieur d'une maison, $Q_f > 0$)

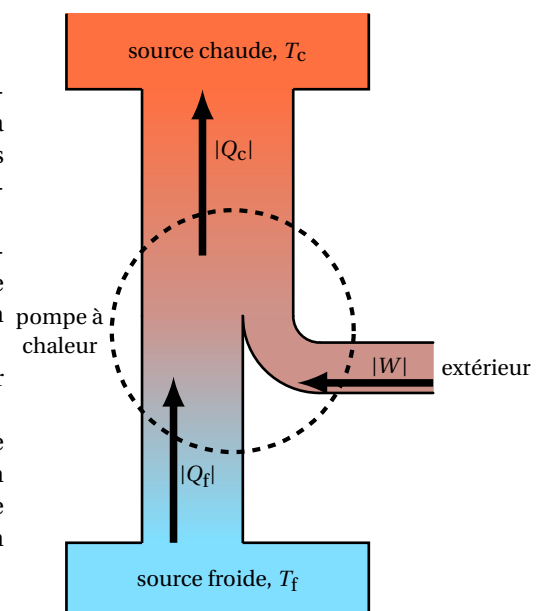


Le schéma ci-contre met en évidence les transferts énergétiques réels au sein d'une pompe à chaleur : les flèches sont orientées dans le sens réel des transferts énergétiques. (Notez les valeurs absolues autour de $|Q_c|$, $|Q_f|$ et $|W|$.)

En fournissant de l'énergie sous forme de travail, on arrive à fournir de l'énergie à la source chaude sous forme de transfert thermique en en prenant à la source froide.

On peut remarquer qu'il est possible d'avoir $|Q_c| > |W|$.

Sur le schéma ci-contre, l'efficacité de la pompe à chaleur est de l'ordre de 3, c'est-à-dire qu'on arrive à fournir à la source chaude 3 fois plus de transfert thermique que ce que l'on fournit en travail à la pompe à chaleur.



L'efficacité énergétique d'une pompe à chaleur ditherme est :

$$e = -\frac{Q_c}{W}$$

Elle est aussi appelée **coefficient de performance (COP)**.

Théorème de Carnot pour une pompe à chaleur ditherme

L'efficacité e d'une pompe à chaleur ditherme est telle que

$$e \leq e_C = \frac{T_c}{T_c - T_f},$$

où e_C est appelée efficacité de Carnot.

L'efficacité maximale correspond au cas réversible.

► **Question** : En appliquant le premier et deuxième principe de la thermodynamique au fluide, établir le théorème de Carnot. Faire attention aux signes des transferts énergétiques en établissant l'inégalité!

► **Réponse** : $e = -\frac{Q_c}{W}$ 1^{er} ppe au fluide sur cycle : $\rightarrow W = -Q_f - Q_c$

$$\text{Alors } e = -\frac{Q_c}{W} = -\frac{Q_c}{-Q_f - Q_c} = \frac{Q_c}{Q_f + Q_c} = \frac{1}{1 + \frac{Q_f}{Q_c}}$$

$$2^{\text{ème}} \text{ ppe appliqué au fluide sur un cycle : } \Delta S = S_c + \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} = 0 \Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_f}{Q_c} \geq -\frac{T_f}{T_c} \quad \Delta Q_c \leq 0$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \geq 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

$$\Rightarrow e = \frac{1}{1 + \frac{Q_f}{Q_c}} \leq \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c}} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = e_C$$

$$\Rightarrow e = -\frac{Q_c}{W} \leq e_C = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

↳ Lorsque $T_f \downarrow$, $e_C \downarrow$ puisque $(T_c - T_f) \uparrow$

En pratique, les dispositifs de chauffage utilisent une PAC pendant de leur intérêt si $T_f \downarrow$ (par temps très froid)

Exemple:

Efficacité d'une pompe à chaleur

$$T_c = 20^\circ\text{C} \triangleq 293\text{K}$$

$$T_f = 0^\circ\text{C} = 273\text{K} \text{ (hiver)}$$

$$e_C = \frac{293}{20} = \frac{300}{20} = \frac{15}{1} = 15$$

Une efficacité plus réaliste : $e \triangleq 4 \div 5$ en régime de fonctionnement optimal.

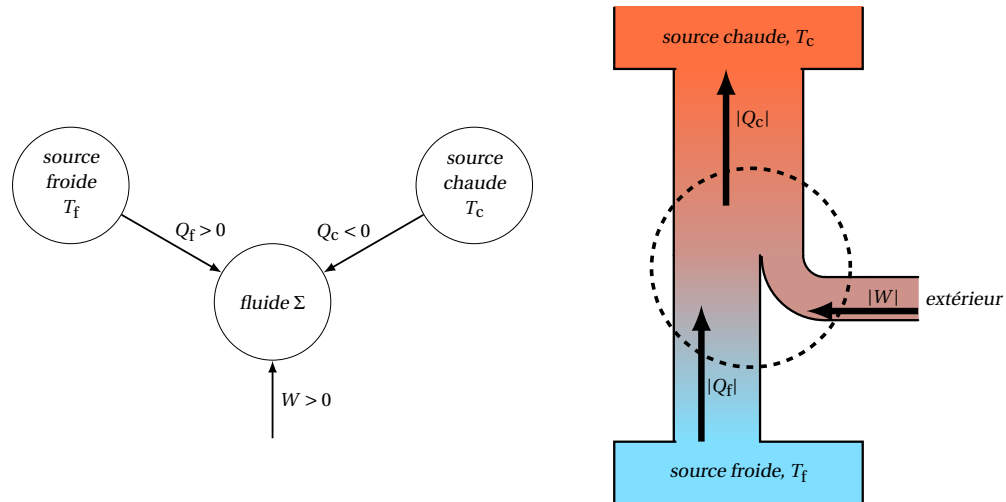
Cela correspond à 2-3 radiateurs de taille standard.

Remarque:

L'efficacité maximale est d'autant plus grande que l'écart de température entre la source chaude et la source froide est faible.

Remarque:

Les schéma qu'on utilise pour représenter un réfrigérateur et un climatiseur sont les mêmes, avec des signes identiques pour les différents transferts énergétiques (à gauche) et une même orientation des transferts énergétiques réels (à droite).



C'est normal, les deux dispositifs prennent de l'énergie à la source froide pour la transférer à la source chaude en consommant du travail. Ce qui les différencie est l'utilisation qu'on en a.

L'objectif d'un réfrigérateur est de prendre de l'énergie à la source froide, d'où la définition de son efficacité $e_{\text{frigo}} = Q_f / W$.

Alors que l'objectif d'une pompe à chaleur est de fournir de l'énergie à la source chaude, d'où la définition de son efficacité $e_{\text{PAC}} = -Q_c / W$.

3 Cogénération

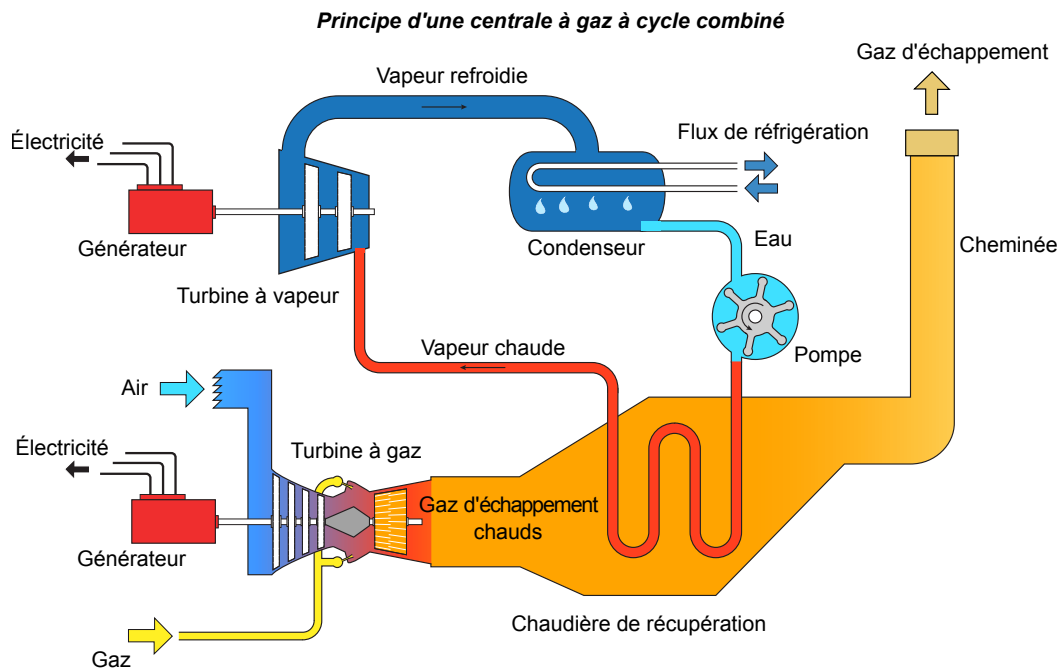
Le rendement (ou l'efficacité) d'une machine thermique ditherme est limité le deuxième principe de la thermodynamique. Dans une centrale électrique thermique, quoi qu'on fasse, il y aura toujours un transfert thermique vers la source froide. Dans la plupart des centrales ce transfert thermique est perdu (vers l'atmosphère, vers la rivière ou la mer qui borde une centrale nucléaire, par exemple), on parle parfois d'énergie thermique résiduelle.

De plus en plus souvent, on essaie de valoriser cette énergie thermique, on parle alors de **cogénération**.

Au sens large, la cogénération est la production combinée d'énergie sous plusieurs formes (énergie thermique, mécanique, électricité...).

Centrales à gaz à cycle combiné Dans une centrale à gaz traditionnelle, du gaz naturel est brûlé dans une turbine à gaz (un peu comme dans un réacteur d'avion) qui entraîne un alternateur. Les gaz d'échappement sont chauds et rejetés à l'atmosphère.

Dans une centrale à cycle combiné (comme ci-dessous), on se sert de ces gaz d'échappement dont la température peut atteindre jusqu'à 600 °C pour chauffer de la vapeur d'eau qui entraîne une turbine à vapeur. Cette turbine à vapeur a son rendement propre, inférieur à 1, mais on améliore ainsi le rendement global, qui passe de 30 % environ pour la turbine à gaz seule à 60 % en tenant compte de la cogénération.



Autres exemples de cogénération Il existe beaucoup de modes de cogénération :

- certaines centrales électriques se servent du transfert thermique vers la source froide pour chauffer de l'eau et alimenter des réseaux de chaleur urbaine (pour le chauffage des habitations),
- certaines usines grosses consommatrices de chaleur (incinérateurs d'ordures ménagères, chauffage urbain) peuvent se servir de cette chaleur pour alimenter des turbines à vapeur qui produisent de l'électricité, qui est soit consommée sur place, soit injectée sur le réseau,
- etc.